

Лабораторна робота №1

Відстеження запасів

Короткий виклад вимог

Потрібна система для обліку товарів в мережі магазинів іграшок і фіксації поставок. Основні об'єкти: категорії, товари, локації, поточні запаси, постачальники, звіти про постачання.

Бізнес-правила:

1. Кожен товар обов'язково належить до категорії.
2. Мережа складається як мінімум з 2 локацій (магазин, склад).
3. Кожен товар може бути присутній в різних магазинах, а в магазинах можуть бути різні товари
4. В інфо про постачання має бути відповідальний за це замовлення співробітник

Список сутностей

1. Category:
 - category_id - (PK, INT, NOT NULL): власний ідентифікатор
 - name - (VARCHAR(100), NOT NULL): назва категорії
2. Product:
 - product_id - (PK, INT, NOT NULL): власний ідентифікатор
 - category_id - (FK, INT, NOT NULL): ідентифікатор категорії
 - name - (VARCHAR(100), NOT NULL): назва товару
 - brand - (VARCHAR(100)) - бренд товару
 - sku - (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL): унікальний код товару для мережі
 - barcode - (VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL) - штрихкод
 - min_age - (INT, DEFAULT 0, CHECK min_age >= 0 NOT NULL) - мінімальний вік
 - price - (DECIMAL(10, 2), CHECK price >= 0 NOT NULL) - ціна на продаж
 - description - (TEXT, NOT NULL) - опис
3. Location:
 - location_id - (PK, INT, NOT NULL): власний ідентифікатор
 - name - (VARCHAR(100), NOT NULL): назва точки
 - type - (ENUM('STORE', 'WAREHOUSE'), NOT NULL): тип локації(склад, магазин)
 - address - (VARCHAR(200), NOT NULL): адреса
 - status - (ENUM('CLOSED', 'WORKING', 'DESTROYED'), NOT NULL): стан точки
4. Stock:
 - stock_id - (PK, INT, NOT NULL): власний ідентифікатор
 - product_id - (FK, INT, NOT NULL): ідентифікатор продукту
 - location_id - (FK, INT, NOT NULL): ідентифікатор точки(склад, магазин)
 - quantity - (INT, NOT NULL, CHECK quantity >= 0): кількість товару
UNIQUE(location_id, product_id)

5. product_supplier:
 - supplier_id - (PK, FK, NOT NULL) - ідентифікатор постачальника
 - product_id - (PK, FK, NOT NULL) - ідентифікатор товару
6. Supplier:
 - supplier_id - (PK, INT, NOT NULL): власний ідентифікатор
 - name - (VARCHAR(100), NOT NULL): назва/ім'я постачальника
 - phone - (VARCHAR(25)): телефон
 - email - (VARCHAR(100)): пошта
 - description - (TEXT): опис
7. Supply_order
 - supply_order_id - (PK, INT, NOT NULL): власний ідентифікатор
 - supplier_id - (FK, INT, NOT NULL): ідентифікатор постачальника
 - location_id - (FK, INT, NOT NULL): ідентифікатор локації
 - user_id - (FK, INT, NOT NULL): відповідальний користувач
 - product_id - (FK, INT, NOT NULL): ідентифікатор товару
 - quantity - (INT, CHECK quantity >= 0): кількість товару
 - date - (TIMESTAMP, NOT NULL, DEFAULT NOW()) - дата і час
8. Users
 - user_id - (PK, INT, NOT NULL): власний ідентифікатор
 - location_id - (FK, INT): ідентифікатор локації
 - name - (VARCHAR(100), NOT NULL): ім'я
 - pass_hash (VARCHAR(200), NOT NULL): хеш пароля
 - phone - (VARCHAR(25)): телефон
 - email - (VARCHAR(100)): пошта
 - role - (ENUM('ADMIN', 'CASHIER', 'WAREHOUSE WORKER', 'STORE MANAGER'), NOT NULL): роль в компанії
 - state - (ENUM('WORKING', 'NOT WORKING', 'DISMISSED'), NOT NULL): стан користувача

Пояснення зв'язків

Category -> Product 1 : 0 | N - кожен товар належить до однієї категорії але при цьому багато товарів можуть належати одній категорії

Product <- Stock -> Location 0 | N : 0 | N - кожен товар може знаходитись на різних локаціях при цьому на одній локації може бути багато товарів

Location -> User 1 : N - кожен юзер працює на 1й локації але при цьому на 1 локації може бути багато юзерів

Supplier -> Supply_order 1 : 0 | N - кожен постачальник може надсилати багато замовлень але кожне замовлення належить 1му постачальнику

Location -> Supply_order 1 : 0 | N - кожна локація може опрацьовувати багато замовлень але кожне замовлення належить 1й локації

Product -> Supply_order 1 : 0 | N - кожен товар може належати багатьом замовленням але в межах одного замовлення може бути тільки 1 товар

User -> Supply_order 1 : 0 | N - кожен користувач може опрацьовувати багато замовлень але кожне замовлення опрацьовується 1 працівником

Product <- Product_supplier -> Supplier 0 | N : 0 | N - зв'язок many to many через проміжний product_supplier, кожен постачальник може постачати багато товарів і кожен товар може постачатися багатьма постачальниками

Припущення чи обмеження

1. Оскільки всі товари є іграшками то використовується поштучний запис (INT), неможливо зберігати 2.5 іграшки.
2. Кожен товар має 2 незалежні коди, sku - внутрішній код магазину для зручності працівників, barcode - код виробника
3. Поля в таблиці stock мають бути унікальними для кожної пари (product_id, location_id), оскільки ми не можемо зберігати:
 - Склад1 - лего 5 штук
 - Склад1 - лего 15 штук
4. Контроль доступу відбувається завдяки різним ролям, користувач прив'язується до свого місця роботи при цьому поле локації у користувача може бути NULL наприклад у випадку якщо користувач це ADMIN
5. Кожен товар має мінімальний вік і ціну ≥ 0
6. Кожному постачанню відповідає співробітник, який має бути активним та мати відповідну роль (співробітник складу, менеджер магазину або адмін)
7. В межах одного замовлення може постачатися один товар